

Commenti, identificatori e parole chiave

Marco Cerbella

Lezione 6 – 5 ottobre 2026

1 Commenti

In C ci sono due tipi di commenti:

- *a blocco*: iniziano con `/*` e finiscono con `*/`, possono occupare più righe;
- *di riga*: iniziano con `//` e finiscono a fine riga.

```
1 double pi = 3.1415926536;    // Pi è 3,14
```

All'interno di una stringa o di una costante carattere i simboli `/*` e `//` non iniziano un commento:

```
1 printf("Comments in C begin with /* or //.\\n");
```

Osservazione. I commenti a blocco *non si possono annidare*: il primo `/*` chiude il commento aperto. Si possono invece usare per “spegnere” del codice che contiene commenti di riga.

Esempio. Qui il commento aperto alla riga 3 termina al primo `/*` (riga 6): il secondo `/*` è un errore di sintassi.

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int x = 4; /*
4     int y = 10; /*
5
6     printf("x = %d\\n", x); */
7     printf("y = %d\\n", y); */
8 }
```

1.1 Scrivere buoni commenti

Il codice si scrive per essere eseguito da un computer ma letto da persone: da noi stessi mentre lo scriviamo e dopo settimane o mesi, dai colleghi che devono integrarlo e da chi lo manterrà anni dopo.

- Evitare commenti ridondanti, come `i = i + 1; // incrementa i`.

- Non lasciare codice “eliminato” sotto forma di commento (va bene solo temporaneamente durante il debug).
- Evitare commenti decorati (riquadri di asterischi): sono difficili da mantenere.
- Un commento che chiarisce spesso segnala codice troppo complesso: meglio semplificare il codice, che deve essere *autoesplicativo*.

2 Caratteri

Il C definisce due insiemi di caratteri: quello *sorgente* (usabile nel codice) e quello di *esecuzione* (interpretabile dal programma in esecuzione); nella maggior parte delle implementazioni coincidono. I caratteri *spazio bianco* sono: spazio, `\f` (form feed), `\n` (a capo), `\t` (tab orizzontale), `\v` (tab verticale).

3 Identificatori

Definizione. Un *identificatore* è il nome di una variabile, funzione, macro, struttura o altro oggetto definito in un programma C. Può contenere:

- lettere `a--z` e `A--Z` (il C è *case-sensitive*);
- il carattere underscore `_`;
- cifre `0--9`, ma il primo carattere *non* può essere una cifra.

Esempio. Identificatori validi: `x`, `dollar`, `While`, `error_handler`, `scale64`.

Non validi: `1st_rank` (inizia con una cifra), `switch` (parola riservata), `y/n` e `x-ray` (caratteri non ammessi).

Non c'è un limite alla lunghezza, ma i compilatori considerano significativi solo i primi 31 o 63 caratteri. Molti nomi sono già usati dalla libreria standard (ad esempio `printf`) e non si possono riutilizzare per funzioni proprie o variabili globali.

4 Parole riservate

Le seguenti 44 parole chiave sono riservate in C (erano 32 in C89), hanno un significato preciso per il compilatore e non si possono usare come identificatori:

```
auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum,
extern, float, for, goto, if, inline, int, long, register, restrict, return,
short, signed, sizeof, static, struct, switch, typedef, union, unsigned,
void, volatile, while, _Alignas, _Alignof, _Atomic, _Bool, _Complex, _Generic,
_Imaginary, _Noreturn, _Static_assert, _Thread_local
```

4.1 Scegliere i nomi

Un nome descrive l'oggetto, il suo comportamento e il suo uso: una variabile chiamata male può confondere molto.

- evitare nomi inutilmente lunghi;
- usare nomi diversi in ambiti diversi, per evitare confusione.

Esempio. Confrontare `a = b * c;` con `weekly_pay = hours_worked * pay_rate;`.